3A. Se dispone de amoniaco comercial del 30% de riqueza en masa y densidad 0,897 $g \cdot mL^{-1}$ para preparar 250 mL de una disolución acuosa de amoniaco (NH_3) de concentración 0,1 M.

a) Determine el volumen de amoniaco comercial necesario para preparar dicha disolución.

b) Calcule el pH de la disolución preparada y el grado de disociación.

Datos: $K_b(NH_3) = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$; Masas atómicas relativas: N= 14; H= 1